

N9. Числа $d_1, d_2, \dots, d_n$ образуют арифметическую прогрессию. Найти $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\cos d_i \cos d_{i+1}}$

Ответ

N10. Дан $\triangle ABC$. Построить т. К на стороне AB и т. М на стороне BC так, чтобы $AK = KM = MC$.

N11. В тетраэдре KABE $AB = BE = EA$ и $\angle KAB = \angle KBE = \angle KEA$. Док-ть, что KABE — правильная пирамида.

N12. Дан $\triangle ABC$ и т. O внутри него, причем $AB = BC$, $\angle ABC = 80^\circ$, $\angle AOC = 10^\circ$, $\angle OCA = 30^\circ$.
Найти $\angle AOB$. (неверные условия)

N13. Пусть R — радиус описанного, а r — радиус вписанного в тетраэдр шара. Док-ть, что $R:r \geq 3$.

N14. Конечно ли много во пар целых чисел A и B таких, что мн-во простых делителей чисел A и B совпадают, а так же и чисел $A-1$ и $B-1$.
Реш: $A = 2^n - 1$; $B = (2^n - 1)^2 \Rightarrow$ бесконечно

N15. Все биссектрисы $\triangle ABC$ имеют длину $\sqrt{3}$. Док-ть, что его площадь $\leq \frac{\sqrt{3}}{3}$.

N16. Построить четырехугольник по углам и диагоналям.

N17. Решить ур-ние: $\sin^4 x + \frac{1}{\sin^2 x} = \cos^4 x + \frac{1}{\cos^2 x}$